110 年度內分泌暨新陳代謝科病房工作規範…

12F 病房/行政 CR: F1/F2

見習醫師在新陳代謝科注意事項：

1. 早上 7:30am 請按照工作表排定參加大內科 meeting, 晨會或 Orientation，由總醫師主持。
2. 參加 Teaching Round [EBM/醫學倫理/醫護討論]等聯合教學會議時，討論需要由各組指派一名組員，即時完成會議記錄及簽到，以便存查。
3. 每天跟主治醫師、住院醫師巡視病人，依醫教會的規定執行，學習臨床照顧病人。
4. 各組見習醫師各準備 1 至 2 位病人及需要討論的問題，於 Chart round 及住診教學時與指導老師討論，請事前與指導老師確定會議時間及地點；Chart Round 及住診教學需要由各組指派一名組員，即時完成會議記錄及簽到，以便存查；另 Chart round 後請學員掃描 QR code 填寫 google 表單(學員滿意度調查表)。
5. 每週一週三糖尿病足查房需幫忙照料病患傷口並協助拍照以及上傳醫療圖像。
6. 其他事項，如繳交見實習報告及出席本科各專科學術會議等等，依醫教會的規定事項辦理。

病房注意事項：

A. 病歷、醫囑及病患照護
- 請記得在每天下班前進行電子簽章
- Admission note:
  - General data 必須評估精神心裡社會經濟身體機能營養狀況
  - Family history 不可以寫 non contributory
  - Past history 要詳盡例如 *DM, 要加註 type 1, type2; 診斷幾年(不能寫 10+ years，可以寫 since 1998); 目前用藥控制情形(medication, blood sugar, HbA1c); complication*
  - 並注意應有 *Drug Allergy，Review of System 及 Traveling history*
  - 過敏史不可寫 NKA(不恰當的縮寫)。Personal history 要包括抽煙喝酒吃檳榔以及現狀用藥。
  - 疼痛評估務必落實評估(入院時,病情變化時,侵入性檢查前後皆需進行疼痛評估)。
  - Plan 請務必填寫 measurable goal (請參考範本)
- Progression note 每天要有 Vs command & teaching
- 病歷書寫中,DM foot 診斷寫成 diabetic foot ulcer with infection or cellulitis (以 PEDIS classification score system 呈現, 入院時和術後需各評一次)請勿提到 Necrotizing fasciitis, Gangrene change, stump infection,以上只出現在 present illness and PE
- Weakly summery 請務必填寫 measurable goal (measurable goal 最少一週一次)
- 善用 TPR sheet (antibiotic course, special procedure or exam day)
- 電子交班本請住院醫師確實完成：只要還 on critical，就該記錄。下班前要主動跟 CR 和值班的 R 報告 critical case 及還沒 on critical 的 critical case。
- 出院病人: 預定明日出院病患，請儘量今日先開好出院 order。若無特殊事項，請讓病人在早上之前出院。隔日若無法「立刻」出院，請向家屬說明，不要讓家屬一直出來催出院！
- On critical, VRE, MDR isolation order 要用電腦開 order。約束 order 請每天評估並重新開立醫囑
- 每週五請務必 order renew!!!
- 開立 Order 請注意時效性！如：調整 insulin dose、備血。若有需要，請先口頭告知當班護理師。開立藥囑如遇到 IRRE 或 QW 時請於備註的地方詳細註明時間和劑量. Insulin Lispro and Insulin Aspart 需註明 AC 給藥.自備藥請確定複方劑型開立正確

B. Insulin:
- 胰島素需正確 key in 每日領回多少 UN。若只是調整劑量，首日量可以 key in 0 pc 或 1 pc。
- 欲更改當日 PM insulin dose 者, 請於 PM 4:00 前通知 Duty Nurse。
- 避免院內低血糖，初住院時，盡量不用預混型胰島素，如 Novomix。
- *注射筆型胰島素請加開筆型胰島素注射針頭(在電腦醫囑處置欄，須加註領取數量幾 PC)*。

C. 檢驗、檢查：
- Endocrine test:(1)確認適當的 test(與主治醫師討論) (2)給藥途徑及劑量及日期請明確(並與 nurse 口頭交代) (3)五次以上單子請開 profile(4)與病房 CR 或 fellow 討論細節。
- Pituitary lesion 檢查開 MRI sellar turcica (C+-) 註明 pituitary 細切& including hypothalamus
- DI 的 case，尿液比重需 q2h check 時，請 R 自己送至 2F 檢驗室 (請洽檢驗室)。
- 第一型糖尿病初診斷如需開立重大傷病，疾病代號為 25001，須附檢驗報告(C-peptide)和病歷摘要。
- 懷疑 Non-thyroidal illness(sick euthyroidism)的病人可抽 reverse T3(L72-388)，自費 480 元。
- GAD-Ab (L72-295)、IA2-Ab (L72-296)和 ZnT8 autoantibody(L72-179)可作為第一型糖尿病的預測及診斷，自費前兩項 1000 元、ZnT8 1800 元。

D. 衛教師、營養師、藥師：
- 糖尿病病人請與衛教師、營養師共同處理其衛教及營養方面等問題。

- 如果病患確定出院前使用此種胰島素注射，請在出院前 2-3 天前開立醫囑”請衛教師教導打針”,以利病人出院前實際練習,使病患或家屬回家照顧沒問題
- 若病患需胰島素使用衛教，請開立 *consult educator for insulin injection*。需自費 100~300 元不等。
- 住院糖尿病患請病患及家屬每日至糖尿病教室上課
- 若有其他特殊訂餐或飲食限制，請與營養師討論。若主治醫師認為病患需要照會營養師仍須開出會診單和 Order。

E. DM foot care

1. W1,3 有固定整形外科醫師來查 DM foot 病人，決定是否進一步清瘡或是截肢，有 DM foot 照會請通知 NSP 惠美。新入院或其他有需要追蹤傷口情形之病患，也請於 AM 9:00 前通知 NSP 惠美學姊。
2. Complete following data
   身高, 體重, *HbA1c(3 month 內)* , *DM lipid profile (+/- LDL) (3 months 內)*, BUN, Cr, Na, K, CBC/DC,CRP, ALT, Albumin, blood culture(至少一套，若 ER 缺少須補抽), wound culture(Wound culture 可由護理師協助，但醫師有責任提供協助與指導)。
   ***針對 28 天重複執行率高的全套 CBC 血液檢查,因應健保署政策,若無臨床依據者,應避免重複抽全套 CBC, 改單項 WBC, HB, HCT,PLT, WBC DC.
   ***ESRD 的病人避免一直重複抽 BUN, Creatinine
3. X-ray，Doppler of artery， CT angiography and cardioechogram
   A. 足部有變形或是紅腫情況嚴重或其他相關 Data 顯示感染嚴重(Wagner 3)，請安排足部 X-ray (A-P and lateral view)。
   B. 足部 pulse 弱、傷口過久不癒或是有任何缺血現象，請安排 Doppler arterial pressure measurement (Ankle-brachial index)
   C. 若須安排 CT angiography，請在檢查單上註明 Wound 位置。
   D. 若病患 Amputation 後，請安排 post-amputation 的 X-ray
   E. 因為 DM 病人 combined 有 DM foot 為 CAD 的 high risks: 有任一以下條件且三月內無 cardioechoram 報告,請安排 cardioechogram
   (1)Cardiomegaly (2)ESRD (3)PAOD evidence (doppler data,ABI,physical exam) (4) Pre-operation evaluation (5)Other heart disease evidence
4. 若病人有下肢血管問題，請先與主治醫師或 NP 惠美討論。
   若確定需要 revascularization (評估是否有 contraindication)，再指定會診 CV2:陳俊吉醫師、CV1:周星賢醫師、CVS 葉集孝醫師安排 PTA 或 bypass procedure。若需截肢請指定會診骨科李柏成醫師. 請會診後主動電話通知會診醫師以增快速度。
   特別注意事項: 如果患者在接受 PTA or bypass surgery or other invasive procedure 後, 有 altered mental status or unstable hemodynamic status, 通知病房 CR 後, 請照以下步驟處理:
   (1) 打電話告知執行侵入性處置的主治醫師患者生命徵象不穩定, 詢問執行侵入性醫療過程中有無併發症產生。
   (2) 立即抽備血(包括 CBC/DC, PT/APTT, CK-MB/troponin-I/D-dimer/renal and liver function), check EKG and portable CXR。
   (3) 立即給予氧氣, 靜脈輸液或使用升壓劑穩定 vital signs, 並及早建立 security IV line (CPC 中央靜脈導管)以確保能隨時大量輸液或輸血並同時 monitor fluid status。視情況 intubation。
   (4) 在完成初步 survey 並確認傷口有無出血後,根據病人情況及可能原因,緊急會診各次專科醫師尋求協助。
5. 執行 Vibration and monofilament test (可請教個管師)。
6. 傷口換藥註明次數及換藥方式。New patient 或是開完刀的病人傷口，請務必再次看過再決定換藥方式。
7. 每日檢視 DM foot 傷口，請配合 Nurse wound CD 時間，主治醫師交代要看傷口的病人請前一天提醒護理師先不要換藥。看完 wound 請簡單用紗布/3M cover，減少染污機會！可自行照相，方便討論。
8. Antibiotics 使用請參照本科規範及抗生素敏感試驗，且於病歷 vital sign sheet 註明使用的抗生素時間。須隨時回顧細菌培養結果，確定是否現有抗生素有效與否。
9. 壞死性筋膜炎可會診高壓氧，需註明壞死性筋膜炎由高壓氧中心鑑定健保使用，尤其安排高壓氧治療;其它類型傷口若健保申請未通過須向病人解釋自費問題。
10. HIS 4.0 醫療圖像可記載相片，個管師會不定期將相片傳至醫師 team+，請上傳相片至住院病歷。
11. 診斷需註明：傷口位置及描述、initial Wagner status、MBD Wagner status、開刀日期及方法。
12. 出院請開出院回診單：1)若有傷口,第一次回診請約：新陳代謝科+整形外科(葉俊廷醫師) 2)若有通血管：新陳代謝科+整形外科+血管外科或心臟內科 3)若住院期間接受截肢手術：新陳代謝科+骨科+/-血管外科或心臟內科 meta 約回本來的醫師

F. Morning Meeting: 於 12F 討論室，請準時 *7:30AM* 參加並簽名(包括住院醫師及見習醫師)

G. 前一天值班者隔日 PM off 時間為中午 11:30, 需與代理人交班, AM 11:00 以後 new patient 由 cover PM off 醫師/NP 處理, AM11:30 以後 complain 由 cover PM off 醫師/NP 處理, 16:00 以後 new patient 由值班醫師接

H. 其他：

- Screen for diabetic nephropathy 檢驗→生化→ URINE ALBUMIN CREATININE RATIO (ACR) (L72-338) [會直接驗 urine 裡面的 microalbumin, Cr 和兩者比值]

- *病歷請順手歸位*，以維護病房整潔, 維護值班室內清潔。
- Nurse 口頭或文字提醒補 order 或單子時，請確實補完。
- 為護理站共有資源，須維持整潔，若有醫療人員須使用討論室上課或室舉行會議請自動退出且保持安靜。且嚴禁任何人下載或安裝程式於討論室電腦。

Perfusion	Grade 1	1.Palpable dorsal pedal and posterior tibial artery 2.Ankle Brachial Index 0.9 to 1.10 3.Toe Brachial Index > 0.6 4.Transcutaneous oxygen pressure (TcPo2) > 60 mmHg
	Grade 2	1.Presence of intermittent claudication 2.Ankle Brachial Index < 0.9, but with ankle pressure > 50 mmHg 3.Toe Brachial Index < 0.6, but systolic toe blood pressure > 30 mmHg 4.TcPo2 30 - 60 mmHg or 5.Other abnormalities on non-invasive testing, compatible with PAD
	Grade 3 *(Critical limb ischemia)*	1.Systolic ankle blood pressure < 50 mmHg or 2.Systolic toe blood pressure < 30 mmHg or 3.TcPo2 < 30 mmHg
Extent/size	Determined after debridement from the intact skin surrounding the ulcer,平方公分表示	
Depth/ tissue loss	Grade 1	Superficial full thickness ulcer, not penetrating deeper than the *dermis*
	Grade 2	Deep ulcer, penetrating below the dermis to subcutaneous structures, involving *fascia*, *muscle*, or *tendon*
	Grade 3	All subsequent layers of the foot involved, including *bone* and/or joint (exposed bone, probing to bone)
Infection	Grade 1	No symptoms or signs of infection
	Grade 2	Infection involving the *skin and the subcutaneous tissue only*(at least 2) @ local swelling or induration @ erythema > 0.5 to 2 cm around the ulcer @ local tenderness or pain @ local warmth @ purulent discharge (thick, opague to white or sanguineous secretion)
	Grade 3	1.Erythema *> 2 cm* plus one of the items described above 2.Infection involving structures *deeper than skin and subcutaneous tissues* such as abscess, osteomyelitis, septic arthritis, fasciitis.
	Grade 4	Any foot infection with *SIRS*(at least 2): @ BT > 38 or < 36 @ HR > 90 beats/min @ RR > 20 breaths/min @ PaCO2 < 32 mmHg @ WBC > 12.000 or < 4.000/cu mm @ 10% immature (band) forms
Sensation	Grade 1	No loss of protective sensation on the affected foot detected
	Grade 2	1.Absent pressure sensation, determined with a 10 gram Monofilament, on 2 out of 3 sites on the plantar side of the foot 2.Absent vibration sensation, (determined with a 128 Hz tuning fork) or vibration threshold > 25 V